

Práctica intermodular: AgroDataLab EnviroPro

Analítica de datos y aplicación web para Horizonte Verde Digital

1. Presentación del proyecto

Esta práctica forma parte del proyecto **Horizonte Verde Digital**, una iniciativa de innovación educativa que conecta el sector agrario con la familia profesional de Informática y Comunicaciones.

El alumnado desarrollará un producto llamado:

AgroDataLab EnviroPro

El objetivo será transformar datos reales de sensores agrícolas en una herramienta útil para analizar el estado del suelo, detectar situaciones de riesgo relativo, generar alertas y visualizar los resultados mediante una aplicación web desarrollada con Django.

El proyecto se compone de dos partes principales:

Análisis de datos con Python

+

Aplicación web Django desplegada

Además, se incluye una **ampliación específica del módulo de Análisis de Datos** basada en la comparación con datos agroclimáticos abiertos de IFAPA-RIA.

Esta ampliación **no será obligatoria en la aplicación web Django**. Es decir, no será necesario crear páginas, modelos, gráficos ni tablas web específicas para IFAPA-RIA.

2. Tipo de proyecto

Esta práctica tendrá carácter de:

Proyecto intermodular

El trabajo conectará distintos bloques de aprendizaje:

Área o módulo	Papel dentro del proyecto
Python y análisis de datos	Importar, limpiar, analizar y modelar datos de sensores

Área o módulo	Papel dentro del proyecto
Pandas y preparación de datos	Transformar datos reales en datos fiables
EDA	Investigar patrones, relaciones y anomalías
Machine Learning	Crear un modelo predictivo sencillo
Django	Construir una aplicación web para consultar resultados EnviroPro
Bases de datos	Almacenar registros, alertas y recomendaciones
Lenguaje de marcas / front-end	Diseñar plantillas, navegación y presentación visual
Contexto agrario	Interpretar los datos con prudencia
Despliegue	Publicar la aplicación en un hosting
Comunicación	Grabar un vídeo explicativo y defender el producto

3. Datos reales disponibles

El dataset principal procede de un sistema **EnviroPro** y contiene registros de sensores relacionados con el suelo y con el estado energético del dispositivo.

El enunciado original establece que el dataset contiene aproximadamente **17.431 registros iniciales**, aunque este número puede aumentar si se descargan nuevos datos durante el desarrollo del proyecto .

El alumnado deberá diseñar una solución que no dependa de un número fijo de registros, sino que pueda adaptarse a futuras descargas.

4. Estructura del dataset EnviroPro

El dataset contiene:

Bloque de datos	Descripción
Fecha / hora	Momento en el que se registró la medición
Sensores de humedad del suelo	Valores promedio en porcentaje
Sensores de temperatura del suelo	Valores promedio, máximos y mínimos
Batería	Valor en milivoltios
Panel solar	Valor en milivoltios

La tabla original tiene una característica importante: la cabecera aparece en dos filas.

La primera fila indica el nombre del sensor y la unidad, por ejemplo:

EnviroPro, sensor de humedad del suelo 1 [%]
EnviroPro, sensor de temperatura del suelo 1 [°C]
Batería [mV]
Panel solar [mV]

La segunda fila indica el tipo de valor registrado:

promedio
máximo
mínimo
última lectura

Además, los datos numéricos utilizan coma decimal, por ejemplo:

18,24
1,74
2,14

Por tanto, una parte importante del trabajo será importar correctamente el archivo, normalizar las columnas y transformar los datos para que puedan analizarse.

5. Objetivo general

El objetivo general de la práctica es desarrollar un sistema llamado **AgroDataLab EnviroPro** capaz de:

1. Importar datos reales de sensores EnviroPro.
2. Preparar y limpiar los datos.
3. Analizar la humedad del suelo.
4. Analizar la temperatura del suelo.
5. Estudiar el comportamiento de batería y panel solar.
6. Detectar anomalías o registros sospechosos.
7. Generar alertas y recomendaciones.
8. Entrenar un modelo predictivo sencillo.
9. Exportar resultados.
10. Crear una aplicación web en Django.
11. Desplegar la aplicación en un hosting.
12. Defender el proyecto mediante un vídeo explicativo.

Como ampliación del módulo de análisis, el alumnado podrá realizar una **comparativa con datos IFAPA-RIA**, pero dicha comparativa no formará parte obligatoria de la aplicación web.

6. Importante: alcance de las predicciones

El sistema no debe afirmar de forma absoluta que hay que regar, que existe una plaga o que el cultivo está en estrés hídrico real.

Con los datos disponibles, el sistema sí puede detectar o predecir situaciones de **riesgo relativo**.

Por ejemplo, puede indicar:

“La humedad del suelo está entre los valores más bajos del histórico y la temperatura está entre los valores altos. Se recomienda revisar la zona monitorizada.”

Pero no debe indicar:

“Hay que regar obligatoriamente.”

Esto se debe a que el dataset EnviroPro no incluye información suficiente sobre:

- tipo de cultivo;
- riego real aplicado;
- lluvia;
- humedad ambiental;
- tipo de suelo;
- profundidad exacta de cada sensor;
- validación agronómica de una incidencia.

Por tanto, las recomendaciones deberán formularse con prudencia.

PARTE A. Módulo de Análisis de Datos con Python

Esta parte corresponde al trabajo de análisis, limpieza, interpretación, generación de indicadores, alertas y modelo predictivo.

La comparativa con IFAPA-RIA, en caso de realizarse, se incluye **solo en esta parte**.

A1. Importación y comprensión inicial de EnviroPro

El alumnado deberá importar el archivo de datos y comprobar su estructura.

Se deberá analizar:

- número de registros;
- número de columnas;
- nombres originales de las columnas;
- existencia de cabecera en dos filas;
- formato de fecha y hora;
- coma decimal;

- unidades de medida;
- columnas de humedad;
- columnas de temperatura;
- columnas energéticas;
- posibles problemas iniciales de importación.

La importación será una parte evaluable de la práctica, ya que los datos reales no siempre llegan en formatos limpios.

A2. Normalización de columnas

El alumnado deberá transformar los nombres originales de las columnas en nombres claros y manejables.

Los nombres finales deberán permitir distinguir:

- sensores de humedad;
- sensores de temperatura;
- valores promedio;
- valores máximos;
- valores mínimos;
- batería;
- panel solar.

Ejemplos de nombres válidos:

```
fecha_hora  
humedad_s1_media  
humedad_s2_media  
temp_s1_media  
temp_s1_max  
temp_s1_min  
bateria_mv  
panel_solar_mv
```

La normalización deberá documentarse en el notebook y en el informe final.

A3. Limpieza y preparación de datos

El alumnado deberá revisar y preparar el dataset antes de analizarlo.

Se deberán comprobar, como mínimo:

- valores nulos;
- registros duplicados;
- fechas duplicadas;
- orden cronológico;
- tipos de datos;
- valores imposibles;

- valores sospechosos;
- problemas derivados de la coma decimal;
- valores energéticos en milivoltios;
- coherencia entre temperatura mínima, promedio y máxima.

No se aceptará eliminar datos sin explicar el motivo.

A4. Análisis de calidad de datos

El alumnado deberá elaborar un diagnóstico de calidad del dataset.

El diagnóstico deberá responder a preguntas como:

- ¿Los datos están ordenados cronológicamente?
 - ¿Cuál es la frecuencia aproximada de medición?
 - ¿Hay huecos temporales?
 - ¿Existen valores nulos?
 - ¿Hay sensores con muchos datos ausentes?
 - ¿Hay sensores que repiten valores durante demasiado tiempo?
 - ¿Hay temperaturas incoherentes?
 - ¿Hay valores fuera de rango?
 - ¿Se observan posibles fallos energéticos?
 - ¿Qué problemas se han corregido?
 - ¿Qué problemas se han conservado y por qué?
-

A5. Análisis Exploratorio de Datos

El alumnado deberá realizar un EDA completo sobre los datos EnviroPro.

El EDA deberá incluir análisis de:

- humedad del suelo;
- temperatura del suelo;
- batería;
- panel solar;
- evolución temporal;
- relación entre variables;
- posibles anomalías.

El EDA debe incluir estadísticas descriptivas, visualizaciones e interpretaciones escritas.

A6. Preguntas mínimas sobre humedad del suelo

El análisis deberá responder:

- ¿Qué sensor de humedad tiene los valores medios más bajos?
 - ¿Qué sensor de humedad tiene los valores medios más altos?
 - ¿Qué sensor presenta mayor variabilidad?
 - ¿Hay sensores con valores muy bajos de forma recurrente?
 - ¿Hay diferencias claras entre sensores?
 - ¿La humedad cambia según la hora del día?
 - ¿Se detectan subidas bruscas de humedad?
 - ¿Se detectan bajadas bruscas de humedad?
 - ¿Algún sensor parece comportarse de forma anómala?
-

A7. Preguntas mínimas sobre temperatura del suelo

Cada sensor de temperatura tiene valores de:

- promedio;
- máximo;
- mínimo.

El análisis deberá responder:

- ¿Qué sensor tiene mayor temperatura promedio?
 - ¿Qué sensor alcanza temperaturas máximas más altas?
 - ¿Qué sensor tiene temperaturas mínimas más bajas?
 - ¿Qué sensor presenta mayor rango térmico?
 - ¿Hay diferencias importantes entre sensores?
 - ¿Se observa patrón horario?
 - ¿Hay registros donde el mínimo sea mayor que el promedio?
 - ¿Hay registros donde el promedio sea mayor que el máximo?
 - ¿Existen temperaturas fuera de un rango razonable?
-

A8. Preguntas mínimas sobre batería y panel solar

La batería y el panel solar están expresados en milivoltios.

El análisis deberá responder:

- ¿Cuál es el valor medio de batería?
- ¿Cuál es el valor mínimo de batería?
- ¿Hay caídas relevantes de batería?
- ¿Cómo evoluciona el panel solar?
- ¿El panel solar cambia según la hora del día?
- ¿Hay valores bajos de panel solar en horas diurnas?
- ¿Existen huecos de datos asociados a valores bajos de batería?
- ¿Conviene convertir milivoltios a voltios para interpretar mejor los resultados?

- ¿Qué comportamiento energético parece normal y cuál parece sospechoso?
-

A9. Visualizaciones obligatorias

El proyecto deberá incluir al menos **10 visualizaciones**, todas ellas acompañadas de una interpretación escrita.

Visualizaciones mínimas:

Nº	Visualización
1	Línea temporal de humedad media
2	Línea temporal de temperatura media
3	Línea temporal de batería
4	Línea temporal del panel solar
5	Comparación de humedad por sensor
6	Comparación de temperatura promedio por sensor
7	Evolución diaria o semanal de humedad
8	Evolución diaria o semanal de temperatura
9	Correlación entre humedad y temperatura
10	Dispersión entre humedad media y temperatura media
11	Alertas detectadas por día o semana
12	Valores nulos o problemas por sensor

No se valorará positivamente incluir gráficos sin explicación.

A10. Creación de indicadores

El alumnado deberá crear indicadores que ayuden a resumir el estado del sistema.

Indicadores mínimos:

- humedad media;
- humedad mínima;
- humedad máxima;
- rango de humedad;
- temperatura media;
- temperatura máxima global;
- temperatura mínima global;
- rango térmico;
- variación de humedad;
- variación de temperatura;

- batería en voltios;
- panel solar en voltios;
- nivel relativo de humedad;
- temperatura alta relativa.

Estos indicadores servirán para construir alertas y alimentar el modelo predictivo.

PARTE A+. Ampliación del módulo de Análisis de Datos: comparación con IFAPA-RIA

Esta sección se plantea como **ampliación del módulo de Análisis de Datos**.

No forma parte de los requisitos mínimos de la aplicación web Django.

Por tanto:

La comparativa EnviroPro - IFAPA-RIA se realiza en el notebook o informe de análisis.

No es obligatorio crear modelos Django para IFAPA-RIA.

No es obligatorio crear páginas web IFAPA-RIA.

No es obligatorio mostrar gráficos IFAPA-RIA en la aplicación web.

No es obligatorio importar IFAPA-RIA en la base de datos de Django.

A+.1. Fuente de datos IFAPA-RIA

La ampliación utilizará datos libres de la **Red de Información Agroclimática de Andalucía**, gestionada por IFAPA.

IFAPA indica que la RIA proporciona información meteorológica útil para estimar necesidades de agua de los cultivos y que se apoya en estaciones meteorológicas automáticas con mantenimiento y revisión de registros. También indica que dispone de un servicio API REST para consultar datos de estaciones agroclimáticas, incluyendo provincia, código de estación, coordenadas, últimos datos registrados y datos históricos. ([Junta de Andalucía](#))

La estación propuesta para la ampliación será:

Estación Meteorológica de Belmez

Dato	Valor
Provincia	Córdoba
Código de estación	1

Dato	Valor
Primer día registrado	25-04-2000
Último día registrado mostrado en la página consultada	25-02-2026
Latitud	38° 15' 15" N
Longitud	05° 12' 34" W
Altitud	503 m

La página de la estación muestra variables como temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura media, humedad relativa, viento, radiación, precipitación y ETo. ([Junta de Andalucía](#))

A+.2. Objetivo de la ampliación

El objetivo de esta ampliación es contextualizar los datos de EnviroPro con datos meteorológicos externos.

La comparación no debe entenderse como una validación directa de los sensores EnviroPro, ya que ambas fuentes miden variables distintas:

EnviroPro	IFAPA-RIA
Humedad del suelo	Precipitación
Temperatura del suelo	Temperatura del aire
Panel solar del dispositivo	Radiación solar
Batería del nodo	No equivalente directo
Lecturas del entorno monitorizado	Datos meteorológicos de una estación agroclimática

La comparación servirá para formular preguntas, detectar patrones y enriquecer la interpretación, pero no para emitir diagnósticos agronómicos definitivos.

A+.3. Datos IFAPA-RIA que se podrán utilizar

El alumnado podrá utilizar algunas de las siguientes variables:

- fecha;
- día juliano;
- temperatura máxima del aire;
- temperatura mínima del aire;
- temperatura media del aire;
- humedad relativa máxima;
- humedad relativa media;
- humedad relativa mínima;

- velocidad media del viento;
- velocidad máxima del viento;
- dirección media del viento;
- radiación;
- precipitación;
- ETo.

No será necesario utilizar todas las variables.

Como mínimo, para que la ampliación tenga sentido, se recomienda utilizar:

fecha
temperatura media
precipitación
radiación
ETo

A+.4. Preparación de datos IFAPA-RIA

En el notebook de ampliación, el alumnado deberá:

1. Cargar los datos IFAPA-RIA.
2. Revisar nombres de columnas.
3. Convertir fechas.
4. Convertir variables numéricas.
5. Comprobar valores nulos.
6. Seleccionar un rango temporal comparable con EnviroPro.
7. Crear un dataset diario limpio.

Ejemplos de nombres normalizados:

fecha
temp_aire_max
temp_aire_min
temp_aire_media
hr_media
radiacion
precipitacion
eto
viento_medio

A+.5. Alineación temporal con EnviroPro

Como EnviroPro puede tener varias lecturas al día y los datos IFAPA-RIA se pueden trabajar en formato diario, el alumnado deberá crear un resumen diario de EnviroPro.

Indicadores diarios recomendados de EnviroPro:

- humedad media diaria;

- humedad mínima diaria;
- humedad máxima diaria;
- variación diaria de humedad;
- temperatura media diaria del suelo;
- temperatura máxima diaria del suelo;
- temperatura mínima diaria del suelo;
- batería media diaria;
- panel solar medio diario;
- número de registros por día.

Después se podrá crear un dataset comparativo:

EnviroPro diario

+

IFAPA-RIA diario

=

Dataset comparativo para análisis

Este dataset comparativo se usará solo en el análisis de datos, no en Django.

A+.6. Preguntas orientativas de la comparativa

La ampliación deberá responder algunas de estas preguntas.

Humedad del suelo y precipitación

- ¿Aumenta la humedad del suelo tras días con precipitación?
- ¿El aumento se produce el mismo día, al día siguiente o con retraso?
- ¿Hay subidas de humedad sin precipitación registrada?
- ¿Qué sensores de humedad reaccionan más a los episodios de lluvia?
- ¿Qué sensores reaccionan menos?

Se deberá evitar afirmar que toda subida de humedad se debe a lluvia, ya que también puede deberse a riego, mantenimiento, error de sensor o diferencias entre la ubicación del sensor y la estación meteorológica.

Temperatura del suelo y temperatura del aire

- ¿La temperatura del suelo sigue la tendencia de la temperatura del aire?
 - ¿La temperatura del suelo es más estable que la temperatura del aire?
 - ¿Qué diferencia media existe entre temperatura del suelo y temperatura del aire?
 - ¿Hay desfase entre los picos de temperatura del aire y los del suelo?
-

Panel solar y radiación

- ¿Los días con mayor radiación IFAPA-RIA coinciden con valores altos del panel solar EnviroPro?

- ¿Hay días con alta radiación y bajo valor del panel solar?
- ¿Podrían esos casos indicar sombreado, suciedad, mala orientación, fallo técnico o diferencia de localización?
- ¿Los días de lluvia o baja radiación reducen el comportamiento del panel solar?

Sequedad relativa, ETo y lluvia

- ¿Las alertas de sequedad relativa coinciden con periodos de baja precipitación?
- ¿Las alertas de sequedad relativa coinciden con valores altos de ETo?
- ¿Se observan periodos donde la humedad del suelo baja mientras la ETo aumenta?
- ¿Qué ocurre después de una lluvia significativa?

La ETo se utilizará solo como variable de contexto. No se utilizará para calcular necesidades reales de riego sin información adicional sobre cultivo, suelo, profundidad radicular, coeficiente de cultivo o manejo real del riego.

A+.7. Indicadores opcionales de ampliación

El alumnado podrá crear algunos de estos indicadores:

Indicador	Descripción
lluvia_dia	Precipitación diaria IFAPA-RIA
lluvia_3d	Precipitación acumulada en 3 días
lluvia_7d	Precipitación acumulada en 7 días
eto_dia	Evapotranspiración de referencia diaria
eto_7d	ETo acumulada en 7 días
balance_simple	Precipitación diaria menos ETo diaria
temp_aire_media	Temperatura media del aire
temp_suelo_media	Temperatura media del suelo EnviroPro
diferencia_temp_suelo_aire	Diferencia entre temperatura del suelo y temperatura del aire
radiacion_dia	Radiación diaria IFAPA-RIA
panel_solar_v	Panel solar EnviroPro convertido a voltios
dias_sin_lluvia	Número de días consecutivos sin precipitación
respuesta_post_lluvia	Variación de humedad del suelo tras lluvia

El indicador `balance_simple` deberá explicarse como una aproximación didáctica, no como balance hídrico agronómico completo.

A+.8. Visualizaciones opcionales de ampliación

La ampliación podrá incluir gráficos como:

Nº	Visualización
1	Humedad media del suelo y precipitación diaria
2	Variación diaria de humedad del suelo frente a lluvia
3	Temperatura media del suelo frente a temperatura media del aire
4	Panel solar EnviroPro frente a radiación IFAPA-RIA
5	Alertas de sequedad frente a lluvia y ETo
6	Correlación entre variables EnviroPro e IFAPA-RIA
7	Evolución de días sin lluvia y humedad media del suelo
8	Distribución de humedad del suelo en días con lluvia y sin lluvia

Cada gráfico deberá ir acompañado de una interpretación escrita.

A+.9. Entregables de la ampliación IFAPA-RIA

Solo en caso de realizar la ampliación, se entregará:

1. Notebook o sección específica de ampliación.
2. Dataset IFAPA-RIA utilizado.
3. Dataset IFAPA-RIA limpio.
4. Dataset comparativo diario EnviroPro + IFAPA-RIA.
5. Gráficos comparativos.
6. Conclusiones de la comparativa.
7. Limitaciones de la comparación.

Estos entregables pertenecen únicamente al módulo de Análisis de Datos.

No será necesario entregar páginas Django relacionadas con IFAPA-RIA.

PARTE B. Sistema de alertas y modelo predictivo

El sistema deberá generar alertas automáticas a partir de los datos EnviroPro.

Algunas alertas serán de tipo agronómico relativo, otras serán técnicas y otras estarán relacionadas con la calidad de datos.

B1. Alertas mínimas obligatorias

La aplicación deberá generar, como mínimo, las siguientes alertas:

Alerta	Significado
Alerta de sequedad relativa	Humedad baja respecto al histórico y temperatura alta respecto al histórico
Humedad muy baja en sensor	Un sensor concreto registra valores muy bajos respecto a su propio histórico
Subida brusca de humedad	Posible lluvia, riego, mantenimiento o anomalía
Caída brusca de humedad	Posible pérdida rápida de humedad o error de lectura
Temperatura alta	Temperatura del suelo elevada respecto al histórico
Temperatura incoherente	No se cumple $\text{mínimo} \leq \text{promedio} \leq \text{máximo}$
Batería baja	Valor de batería bajo respecto al histórico
Panel solar bajo en horario diurno	Panel con baja producción durante horas de luz
Sensor posiblemente bloqueado	Sensor con valores repetidos durante demasiado tiempo
Hueco temporal	Falta de registros entre dos mediciones consecutivas

Las alertas deberán explicarse en lenguaje comprensible para un usuario no técnico.

B2. Recomendaciones

Cada alerta deberá generar una recomendación asociada.

Ejemplos de recomendaciones válidas:

Situación	Recomendación
Sequedad relativa	Revisar la zona monitorizada y contrastar con el equipo agrario
Humedad muy baja en un sensor	Comprobar la zona o profundidad asociada al sensor
Subida brusca de humedad	Verificar si hubo lluvia, riego, mantenimiento o anomalía
Temperatura incoherente	Revisar importación, sensor o registro
Batería baja	Comprobar alimentación del nodo
Panel solar bajo en horario diurno	Revisar orientación, sombreado, suciedad o conexión del panel
Sensor bloqueado	Revisar sensor, cableado o comunicación
Hueco temporal	Revisar conectividad, energía o sistema de registro

Las recomendaciones no deben presentarse como órdenes agronómicas definitivas.

B3. Modelo predictivo

El alumnado deberá entrenar al menos un modelo predictivo sencillo.

Podrá elegirse una de estas dos líneas.

Opción A. Clasificación

El modelo intentará predecir si en un momento futuro aparecerá una alerta de sequedad relativa.

Pregunta del modelo:

¿Es probable que se produzca una alerta de sequedad relativa en la próxima ventana temporal?

Modelos posibles:

- regresión logística;
 - árbol de decisión;
 - random forest sencillo, si se justifica;
 - k vecinos, si se interpreta correctamente.
-

Opción B. Regresión

El modelo intentará predecir el valor futuro de la humedad media del suelo.

Pregunta del modelo:

¿Qué valor de humedad media tendrá el suelo en una ventana temporal futura?

Modelos posibles:

- regresión lineal;
 - árbol de regresión;
 - random forest de regresión sencillo, si se justifica.
-

B4. Evaluación del modelo

El alumnado deberá evaluar el modelo con datos que no hayan sido usados para entrenarlo.

En una serie temporal, deberá evitarse mezclar sin justificación datos pasados y futuros.

Se valorará que el equipo utilice una separación cronológica entre entrenamiento y prueba.

La evaluación deberá incluir una interpretación clara de los resultados.

Si se realiza clasificación, se deberán interpretar:

- aciertos;
- errores;
- falsas alertas;
- alertas no detectadas;
- precisión;
- sensibilidad;
- F1-score;
- matriz de confusión.

Si se realiza regresión, se deberán interpretar:

- error medio;
- error cuadrático;
- ajuste del modelo;
- limitaciones;
- utilidad real de la predicción.

PARTE C. Aplicación web con Django

La aplicación web con Django se centrará en los datos, indicadores, alertas y recomendaciones de **EnviroPro**.

La comparativa con IFAPA-RIA **no será un requisito de esta parte**.

La aplicación se llamará:

AgroDataLab Web

C1. Objetivo de la aplicación web

La aplicación Django deberá permitir:

- consultar el estado general del sistema EnviroPro;
- visualizar registros EnviroPro;
- consultar datos de humedad;
- consultar datos de temperatura;
- revisar batería y panel solar;
- ver alertas;
- ver recomendaciones;
- importar datos limpios;
- mostrar gráficos del análisis EnviroPro;
- navegar de forma clara entre páginas.

- Registro e inicio de sesión de usuarios en la web

No será obligatorio que la aplicación permita:

- consultar datos IFAPA-RIA;
- mostrar una página IFAPA-RIA;
- mostrar una página de comparativa;
- guardar datos IFAPA-RIA en la base de datos;
- mostrar gráficos EnviroPro - IFAPA-RIA;
- integrar la API REST de IFAPA-RIA.

C2. Páginas mínimas de la web

La aplicación deberá incluir, como mínimo:

Página	Contenido mínimo
Inicio	Presentación del proyecto y relación con Horizonte Verde Digital
Usuarios	Registro e inicio de sesión de usuarios en la web
Dashboard	Indicadores principales y resumen del sistema EnviroPro
Alertas	Listado de alertas y recomendaciones
Importación	Carga o consulta de datos procesados
Acerca del proyecto	Explicación del proyecto intermodular

C3. Dashboard mínimo

El dashboard deberá mostrar, como mínimo:

- total de registros cargados;
- fecha de primera lectura;
- fecha de última lectura;
- humedad media general;
- temperatura media general;
- batería media;
- panel solar medio;
- número de alertas de sequedad;
- número de alertas energéticas;
- número de alertas de temperatura incoherente;
- última recomendación generada.

También deberá incluir gráficos o imágenes generadas a partir del análisis EnviroPro.

No será obligatorio incluir:

- precipitación IFAPA-RIA;

- ETo IFAPA-RIA;
 - radiación IFAPA-RIA;
 - temperatura del aire IFAPA-RIA;
 - días comparables EnviroPro - IFAPA-RIA.
-

C4. Modelos Django recomendados

La aplicación deberá incluir modelos relacionados con EnviroPro.

Modelos posibles:

EnviroProRecord

Registro resumido conjunto de todos los sensores EnviroPro.

Campos orientativos:

- fecha y hora;
 - humedad media;
 - temperatura media del suelo;
 - temperatura máxima;
 - temperatura mínima;
 - batería;
 - panel solar;
 - observaciones.
-

Alert

Alerta generada por el sistema.

Campos orientativos:

- fecha;
 - tipo de alerta;
 - nivel;
 - descripción;
 - variable afectada;
 - recomendaciones asociadas.
-

Recommendation

Recomendaciones prudentes asociadas a una alerta.

Campos orientativos:

- título;
 - descripción;
 - alerta relacionada;
 - prioridad;
 - estado: pendiente, revisada o descartada.
-

C5. Operación CRUD obligatoria

La aplicación deberá incluir operaciones CRUD:

- crear, editar y revisar recomendaciones;
- gestionar alertas de forma manual;
- añadir observaciones a días concretos;

Ejemplo recomendado:

CRUD de recomendaciones

El usuario podrá:

- crear una recomendación;
 - editarla;
 - marcarla como revisada;
 - eliminarla;
 - asociarla a una alerta.
-

C7. Elementos Django obligatorios

La aplicación deberá utilizar:

- proyecto Django;
 - aplicación Django;
 - modelos;
 - migraciones;
 - URLs;
 - vistas;
 - plantillas;
 - herencia de plantillas;
 - archivos estáticos;
 - formularios o página de importación;
 - panel de administración o gestión básica de datos y usuarios;
 - navegación clara entre páginas;
 - despliegue en hosting.
-

C8. Diseño y usabilidad

La web deberá ser sencilla, clara y fácil de navegar.

Se valorará:

- menú de navegación visible;
 - textos comprensibles;
 - tablas legibles;
 - indicadores bien presentados;
 - gráficos integrados;
 - estilos CSS propios o uso de Bootstrap;
 - Documentación: describir los módulos, clases y funciones del proyecto y aplicación creada, indicando para qué han sido diseñados, cuales son sus parámetros, atributos y valores de retorno
 - coherencia visual entre páginas;
 - ausencia de errores al navegar.
-

PARTE D. Entrega, despliegue y defensa del proyecto

Una vez desarrollada la aplicación, cada equipo deberá realizar la entrega y defensa del proyecto.

La entrega final incluirá obligatoriamente:

1. Aplicación Django desplegada en un hosting.
2. Código fuente completo.
3. Notebook de análisis de datos.
4. Archivos de datos generados.
5. Archivo de alertas y recomendaciones.
6. Modelo predictivo entrenado, si se ha generado.
7. Archivo README.
8. URL pública del proyecto.
9. Vídeo explicativo del funcionamiento de la aplicación.

Si el equipo realiza la ampliación IFAPA-RIA, también podrá entregar los archivos específicos de esa ampliación, pero no serán necesarios para la parte web.

D1. Despliegue en hosting

La aplicación deberá estar desplegada en un hosting accesible desde Internet.

Se podrán utilizar opciones como:

- Alwaysdata;
- PythonAnywhere;

- cualquier otro hosting autorizado por el profesorado.

No se aceptará como despliegue final una aplicación que solo funcione en local.

La URL pública deberá estar activa durante el periodo de corrección.

D2. Vídeo explicativo obligatorio

Cada equipo deberá grabar un vídeo explicativo del proyecto.

Duración recomendada:

Tipo	Duración
Mínima recomendada	5 minutos
Máxima recomendada	10 minutos

El vídeo deberá mostrar la aplicación funcionando en el hosting, no solo en local.

D3. Contenido mínimo del vídeo

El vídeo deberá explicar:

1. Nombre del proyecto.
2. Integrantes del equipo.
3. Objetivo general.
4. Relación con Horizonte Verde Digital.
5. Estructura del dataset EnviroPro.
6. Problemas encontrados en los datos.
7. Limpieza y preparación realizada.
8. Principales conclusiones del análisis exploratorio.
9. Alertas generadas.
10. Modelo predictivo utilizado.
11. Funcionamiento de la aplicación Django.
12. URL pública del proyecto.
13. Conclusiones.
14. Mejoras futuras.

Si el equipo realiza la ampliación IFAPA-RIA, podrá dedicar una parte del vídeo a explicar:

- qué datos IFAPA-RIA se han usado;
- cómo se han alineado con EnviroPro;
- qué conclusiones comparativas se han obtenido;
- qué limitaciones tiene la comparación.

No será obligatorio mostrar IFAPA-RIA dentro de la web.

D4. README obligatorio

El proyecto deberá incluir un archivo `README.md` con:

- nombre del proyecto;
- integrantes;
- descripción del problema;
- explicación del dataset EnviroPro;
- variables analizadas;
- instrucciones para ejecutar el análisis;
- instrucciones para ejecutar la aplicación Django;
- URL pública del proyecto;
- enlace al vídeo;
- usuario de prueba si la web requiere login;
- principales conclusiones;
- limitaciones;
- mejoras futuras.

Si se realiza la ampliación IFAPA-RIA, el README podrá incluir una sección adicional:

Ampliación: comparación con IFAPA-RIA

En esa sección se indicará:

- fuente de datos utilizada;
- estación meteorológica empleada;
- variables comparadas;
- periodo temporal analizado;
- principales conclusiones;
- limitaciones.

No deberán incluirse contraseñas personales ni claves privadas.

11. Entregables

11.1. Parte de análisis de datos

Cada equipo deberá entregar:

- notebook de análisis;
- dataset original;
- dataset limpio;
- resumen diario, semanal o mensual;
- archivo de alertas y recomendaciones;
- gráficos generados;
- informe de conclusiones;
- modelo predictivo entrenado, si procede.

11.2. Ampliación IFAPA-RIA, solo si se realiza

En caso de realizar la ampliación, se entregará:

- notebook o apartado específico de ampliación;
- dataset IFAPA-RIA utilizado;
- dataset IFAPA-RIA limpio;
- dataset comparativo diario EnviroPro + IFAPA-RIA;
- gráficos comparativos;
- conclusiones;
- limitaciones.

Esta ampliación pertenece exclusivamente a la parte de Análisis de Datos.

No se exigirá ninguna entrega web relacionada con IFAPA-RIA.

11.3. Parte web Django

Cada equipo deberá entregar:

- proyecto Django completo;
- aplicación Django funcional;
- modelos y migraciones;
- plantillas HTML;
- archivos estáticos;
- dashboard;
- páginas de humedad, temperatura, energía, alertas y recomendaciones;
- sistema de navegación;
- operaciones CRUD;
- aplicación desplegada en hosting.

No será obligatorio entregar:

- página IFAPA-RIA;
 - página Comparativa;
 - modelos de datos meteorológicos;
 - integración de API IFAPA-RIA;
 - gráficos IFAPA-RIA dentro de Django.
-

11.4. Parte documental y defensa

Cada equipo deberá entregar:

- README;
- URL pública;

- enlace al vídeo;
- presentación o guion de defensa, si el profesorado lo solicita.

12. Organización del equipo

Cada equipo deberá repartirse el trabajo de forma equilibrada.

Roles recomendados:

Rol	Responsabilidades
Responsable de datos	Importación, limpieza y normalización
Analista EDA	Gráficos, estadísticas e interpretación
Responsable de alertas y modelo	Indicadores, alertas, modelo predictivo y evaluación
Responsable Django	Modelos, vistas, URLs, plantillas y dashboard
Responsable de documentación	README, vídeo, conclusiones y entrega

Si el equipo realiza la ampliación IFAPA-RIA, podrá asignarse un rol adicional:

Rol	Responsabilidades
Responsable de ampliación IFAPA-RIA	Descarga, limpieza, alineación temporal y comparación agroclimática

Aunque existan roles, todos los miembros deberán conocer el funcionamiento general del proyecto.

12. Resultado esperado

Al finalizar la práctica, cada equipo deberá haber construido un producto completo:

AgroDataLab EnviroPro

El producto deberá estar formado por dos partes conectadas:

Análisis de datos con Python

+

Aplicación web Django desplegada

El sistema final deberá demostrar que los datos reales de sensores pueden convertirse en información útil para:

- comprender la evolución de la humedad del suelo;
- analizar la temperatura del suelo;
- estudiar el estado energético del nodo;
- detectar anomalías;

- generar alertas;
- crear recomendaciones prudentes;
- entrenar un modelo predictivo sencillo;
- visualizar resultados en una web;
- comunicar conclusiones de forma clara.

Como ampliación del análisis, los equipos podrán enriquecer sus conclusiones comparando EnviroPro con datos agroclimáticos abiertos de IFAPA-RIA.

Dicha comparación se trabajará en el notebook, informe o defensa, pero no será necesario integrarla en la aplicación web Django.

In []: